

V7.0 — DSP indépendant + NPU dual-tap

Refonte du firmware audio Debix Model AB : 2 pipelines DSP strictement séparées, mixage Linux, GUI de test pour piloter tous les effets en direct, latence end-to-end < 10 ms, taps NPU prêts pour ML aval.

VERSION

V7.0

BASELINE

E6.a · 0580b5f14

DATE

2026-05-10

STATUT

DRAFT — à valider

1. Pourquoi V7.0

V6.0 (passthrough firmware-only DAI-to-DAI sans PCM hôte) a été abandonné après trois semaines : SOF est conçu host-centric et n'admet pas nativement deux DAIs sans PCM HOST anchor. V7.0 repart de E6.a (qui marche) et change de cap.

CONSTAT V6.0

Le DSP ne sait pas ordonnancer 2 DAIs sans PCM

`pipeline_trigger_run`, `register_dma_irq`, `is_pending` supposent tous un anchor unique. Sans HOST, chaque fix appliqué cassait un autre maillon. Le `pipe_task` body ne s'exécute jamais (mailbox 0x570 = 0xFFFFFFFF).

DÉCISION V7.0

2 pipelines DSP totalement indépendantes

Aucun lien intra-firmware entre cap et play. Chaque pipeline a son PCM HOST anchor (modèle SOF natif, déjà validé en E6.a). Le routing/mixage repart dans Linux.

DIFFÉRENCIATION

2 NPU taps asymétriques

Tap IN = sur PIPE 1 cap, post-DAI RX, **pre-effets** (signal mic brut). **Tap OUT** = sur PIPE 2 play, post-strips, **pre-DAI TX** (signal speaker post-effets). Reserved-memory dédiées, `/dev/imx-audio-tap-in` et `/dev/imx-audio-tap-out`.

PROMESSE V7.0 Toute fonctionnalité d'E6.a est conservée ou améliorée — rien n'est régressé. Seul le routing est déplacé du DSP vers Linux, là où c'est outillé et debuggable.

Priorités V7.0 (cadrage explicite)

PRIORITÉ	CIBLE	STATUT
Latence end-to-end	< 10 ms (mic → DSP cap → mixer Linux → DSP play → speaker)	Non-négo
GUI de test V7.0	App Linux : mixer + réglage de TOUS les effets DSP / TAC en direct (kcontrols)	Livable V7.0
2 NPU taps	Plomberie firmware + DT + kernel + <code>/dev</code> (tap IN raw + tap OUT post-FX)	Livable V7.0
NPU contrôle TOUS les effets	Effets TAC5212 ADC + DAC (via I ² C / kcontrols) + effets DSP SOF cap + play (via tplg kcontrols) — chaîne unifiée pilotée depuis le NPU et le GUI	Cible architecturale
Code NPU (modèles ML)	Inférences sur <code>tap-in</code> / <code>tap-out</code> + écriture des consignes effets	Aval (post-V7.0)
Ardour	—	PAS un objectif

2. Vue système end-to-end

Trace du signal DSP : mics TAC5212 → SAI7 RX → DSP cap → PCM 0 → Linux mixer → PCM 1 → DSP play → SAI7 TX → speakers TAC5212. Le mixer Linux est aussi connecté à un USB gadget audio 8×8 (interface PC host) et à un téléphone 2×2. Tap IN part de PIPE 1 cap (input brut), Tap OUT part de PIPE 2 play (output post-effets).

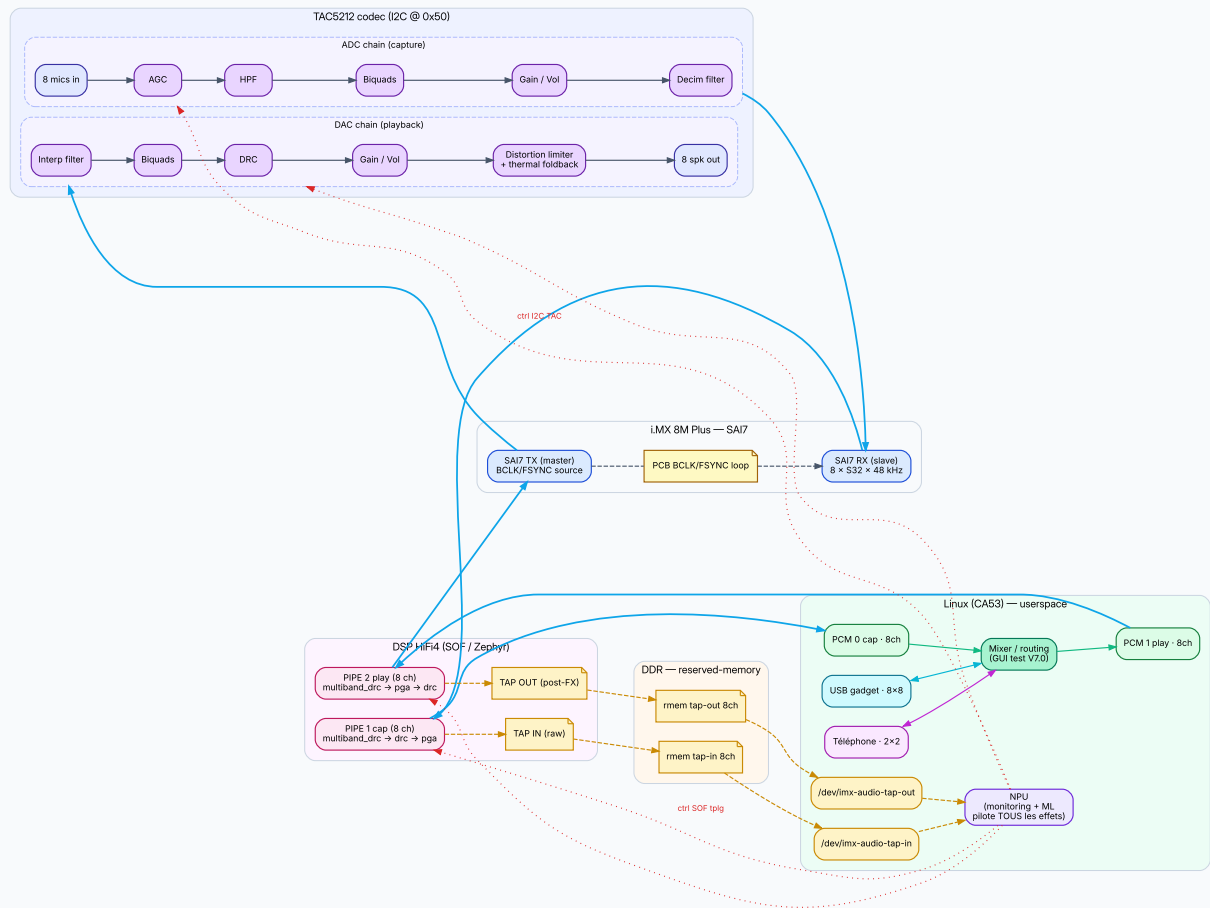


Fig 1. Architecture système V7.0 — TAC5212 ouvert (chaînes ADC + DAC d'effets), 2 pipelines DSP, 3 paires de devices au mixer Linux. Le NPU (flèches rouges pointillées) pilote l'ensemble des effets TAC + DSP.

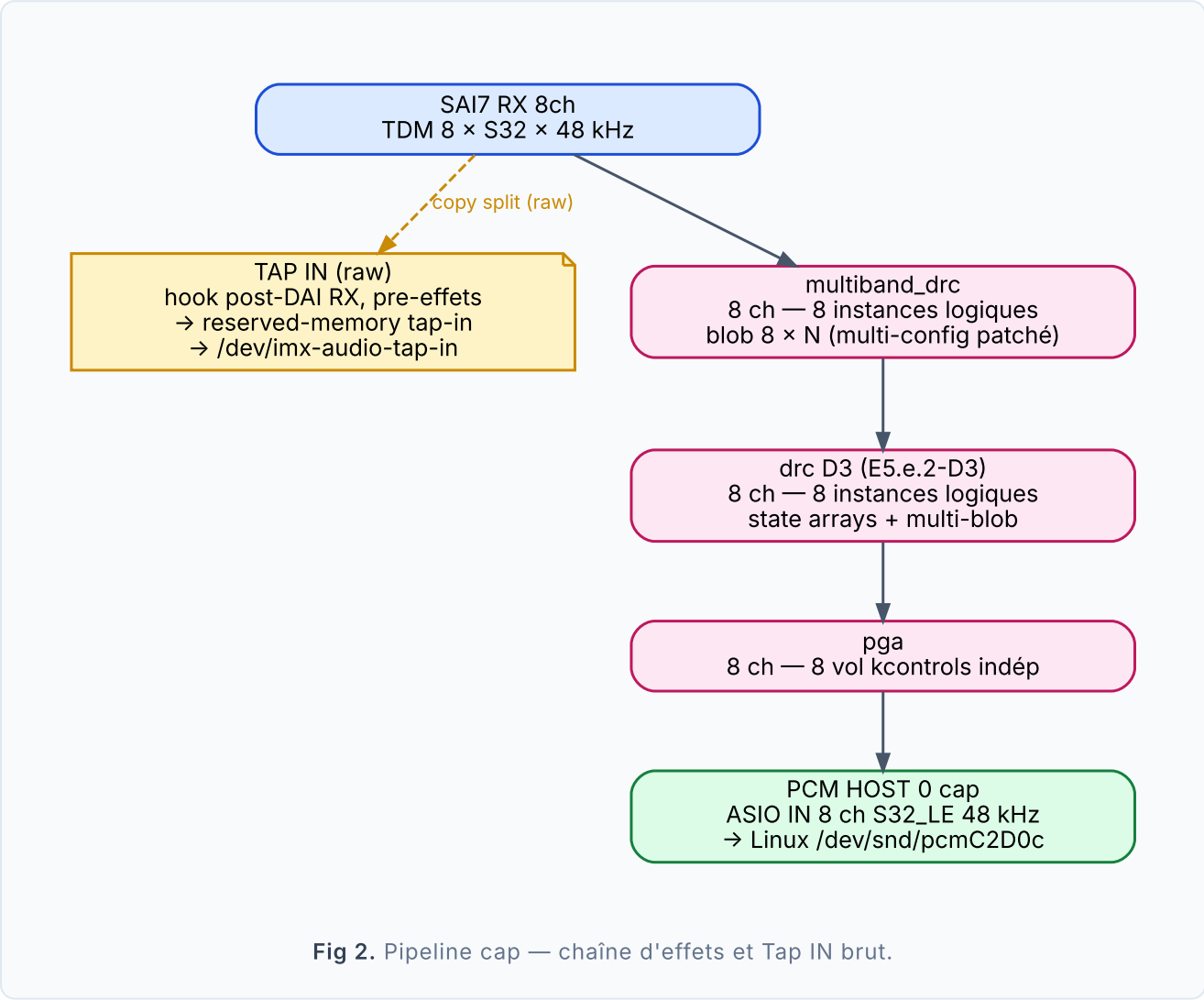
Invariants hardware

#	INVARIANT	JUSTIFICATION
I1	TX = master, RX = slave, SAI ASYNC, BCLK continu (FCONT=1)	mémoire feedback_tx_master_drives_all.md + idempotence patch

#	INVARIANT	JUSTIFICATION
I2	DMA 2 ms, <code>SCHEDULE_TIME_DOMAIN_DMA</code> exclusivement	mémoire <code>feedback_dma_2ms_definitive.md</code> non-négo
I3	8 ch = 1 component multi-channel, jamais 8 instances séparées	mémoires <code>feedback_pcm_8ch_pas_separes.md</code> · <code>sof_pivot_1comp_8ch.md</code>
I4	Pas de cross-pipeline DSP cap ↔ play	nouveau V7.0, design choice
I5	NPU taps présents en permanence (raw + fx)	mémoire <code>project_npu_non_negotiable.md</code>
I6	tac-reset avant tout test capture	mémoire <code>tac_reset_required_after_boot.md</code>
I7	Topology : period=2000 µs, S32_LE, 8 slots TDM, 48 kHz	baseline E6.a
I8	Filename firmware = <code>sof-imx8m.ri</code>	mémoire <code>sof_firmware_deploy_path.md</code>

3. Pipeline 1 — Capture (8 voies)

Signal mic post-DAI RX traverse **multiband_drc** → **drc D3** → **pga** (8 voies indépendantes), puis vers PCM HOST 0 (ASIO IN). Un seul tap NPU est splitté : le **Tap IN brut**, juste après SAI7 RX, avant tout traitement.



ÉTAGE	COMPONENT SOF	PARAMÈTRES	ORIGINE
Capture DAI	DAI SAI7 RX	TDM 8 slots × S32_LE × 48 kHz	E6.a inchangé
TAP IN (brut)	hook dai_dma_cb cap	reserved-memory tap-in · 8 ch · signal mic non traité	V7.0 nouveau
Compression multibande	multiband_drc 8 ch	blob 8 × N (multi-config patché — modèle drc D3)	V7.0 nouveau
Compression dynamique	drc D3 patché	state arrays + multi-blob 8 × M	E5.e.2-D3 réutilisé

ÉTAGE	COMPONENT SOF	PARAMÈTRES	ORIGINE
Volume	pga 8 ch	8 vol kcontrols indép	E5.e.2 step1 réutilisé
HOST PCM	PCM 0 cap	8 ch S32_LE 48 kHz · /dev/snd/pcmC2D0c	E6.a inchangé

4. Pipeline 2 — Playback (8 voies)

Stricte­ment indé­pen­dante de PIPE 1. Reçoit 8 ch depuis Linux via PCM HOST 1, traverse **multiband_drc** → **pga**, puis SAI7 TX 8 ch. Le **Tap OUT post-effets** est splitté juste avant SAI7 TX. Aucun mixer, aucun deinterleave/interleave.

Note V7.0-E3 final (2026-05-11) : le **drc** limiteur final a été retiré après diagnostic T3.9 (artefact « tic à l'attack » sur voix temps réel, causé par les coeffs default issus de la chaîne musique + double compression avec **multiband_drc**). Réintroduction en **E3.b** avec coeffs calibrés voix.

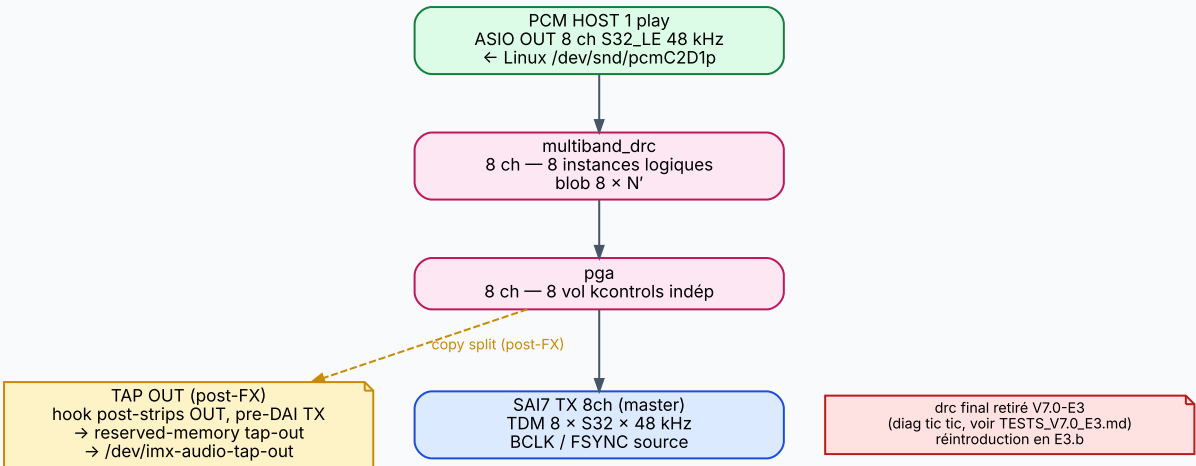


Fig 3. Pipeline play — strips OUT 8 voies indépendantes + Tap OUT post-effets.

ÉTAGE	COMPONENT SOF	PARAMÈTRES	ORIGINE
HOST PCM	PCM 1 play	8 ch S32_LE 48 kHz · /dev/snd/pcmC2D1p	V7.0 simplifié vs E6.a
Compression multibande	multiband_drc 8 ch	blob 8 × N' (instance distincte de PIPE 1)	V7.0 nouveau
Volume	pga 8 ch	8 vol kcontrols indép	réutilisé
Limiteur dynamique	drc 8 ch	blob 8 × M' (limiteur de sortie)	réutilisé
TAP OUT (post- FX)	hook post-strips, pre-DAI TX	reserved-memory tap-out · 8 ch · signal speaker post-traité	V7.0 nouveau
Playback DAI	DAI SAI7 TX	TDM 8 slots × S32_LE × 48 kHz · master	E6.a inchangé

SUPPRESSIONS `mixer16` , `deinterleave_8` , `interleave_8` et tous les buffers mono intermédiaires (B[0..7], B[100..107]) de E6.a sont retirés. Le bug `copy_seq` re-entry guard (commit `0580b5f14`) reste en place, mais ne sera plus déclenché par cette topology.

5. Effets TAC5212 dans la chaîne

Le TAC5212 n'est **pas** un convertisseur transparent. Il intègre une chaîne d'effets complète des deux côtés (ADC capture + DAC playback). Tous ces effets **font partie de la chaîne audio V7.0** et sont pilotables via I²C (registres TAC) → ALSA kcontrols. Le NPU agit donc sur l'**ensemble unifié** : effets TAC + effets DSP SOF.

Source : datasheet TAC5212 SLASF23A § 7.1, p. 28.

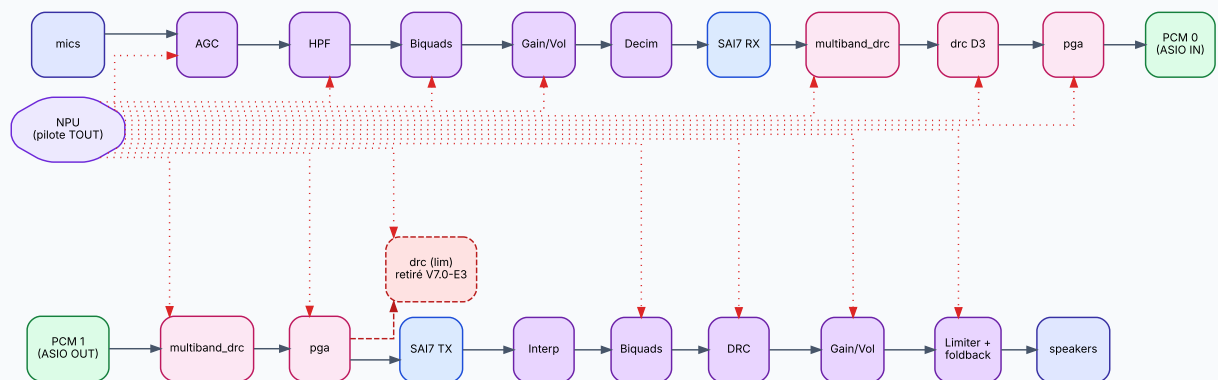


Fig 4. Chaîne d'effets unifiée : TAC ADC → DSP cap → PCM → Linux → PCM → DSP play → TAC DAC.
Flèches rouges pointillées = contrôle NPU sur tous les blocs.

CÔTÉ ADC (MICS → SAI RX)

Effets TAC5212 capture

- **AGC** — Automatic Gain Controller
- **HPF** — High-pass filter
- **Biquad filters** par canal ADC
- **Gain / Volume** programmable par canal
- **Phase & gain calibration** fine resolution
- **Decimation filter** (linear-phase / low-lat / ultra-low-lat)
- **Digital channel mixer** (ADC + DAC routing interne)
- **Mic bias** programmable jusqu'à 3 V
- **PDM digital mic** decimation filter (jusqu'à 4 mics PDM)

CÔTÉ DAC (SAI TX → SPEAKERS)

Effets TAC5212 playback

- **Interpolation filter** (linear-phase / low-lat / ultra-low-lat)
- **Biquad filters** par canal DAC
- **DRC** — Dynamic Range Controller
- **Gain / Volume** programmable par canal
- **Distortion limiter**
- **Thermal foldback** + protection
- **Battery guard** (brown-out prevention)
- **Tone generator**
- **VAD** — Voice Activity Detection
- **UAD** — Ultrasonic Activity Detection

NPU PILOTE TOUT Le NPU n'écrit pas en I²C directement : il calcule des coefficients/consignes, le GUI test V7.0 (E7) ou un orchestrateur userspace les applique aux kcontrols ALSA. Le driver `tac5212.c` doit exposer ces effets en kcontrols (à vérifier en E0, étendre si besoin).

Chaîne audio V7.0 complète (TAC + DSP)

SENS	CHAÎNE COMPLÈTE
Capture	mics → TAC ADC → AGC → HPF → biquads → gain → decim → SAI7 RX → DSP cap → multiband_drc → drc D3 → pga → PCM 0
Playback	PCM 1 → DSP play → multiband_drc → pga → SAI7 TX → TAC DAC → interp → biquads → DRC → gain → limiter+foldback → speakers

6. Devices Linux connectés au mixer

Le mixer Linux orchestre 3 paires symétriques in/out. C'est lui qui décide quoi router où, en temps réel, sans toucher au DSP.

DEVICE	CHANNELS	DIRECTION	SOURCE / SINK	USAGE
DSP TAC5212	8 × 8	cap + play	PCM 0 cap (mics post-effets DSP) PCM 1 play (vers strips OUT DSP)	Capture mics + restitution speakers locaux
USB gadget audio	8 × 8	cap + play	USB 2.0 audio class · vu comme carte son externe par un PC host	I/O studio externe (DAW PC ↔ board)
Téléphone	2 × 2	cap + play	Modem voice / interface VoIP / PCM dédié	Communication voix entrante/sortante

MIXER = LINUX-ONLY Le mixer ne fait **aucun** appel au DSP. Il prend N inputs (DSP cap, USB cap, phone cap), produit M outputs (DSP play, USB play, phone play), avec routing/gain/send FX au choix de l'app userspace.

7. Roadmap d'implémentation

8 étapes incrémentales, fiche de test obligatoire à chacune (TESTS/TESTS_V7.0_E<n>.md). Chaque étape passe par `critic_analyze` + `critic_submit` avant tout code SOF. Le low-latency est traité tôt (E1) et **vérifié à chaque étape**, pas en sprint final.

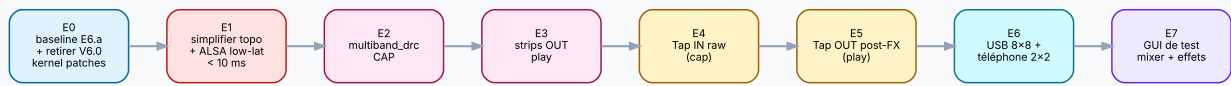


Fig 5. Séquencement E0 → E7 (E4 = Tap IN sur cap, E5 = Tap OUT sur play, E7 = GUI test).

ÉTAPE	OBJECTIF	CRITÈRE GO
E0	Branche créée depuis 0580b5f14 , doc V7.0 commit/push, audit patches kernel V6.0→V7.0 appliqué (retirer <code>apply-v6-always-on.py</code>), audit driver tac5212.c (vérifier qu'il expose tous les effets ADC + DAC en kcontrols ALSA), fiche E0 baseline E6.a re-vérifiée	boot OK, audio loopback Linux OK, kernel sans patches V6.0, kcontrols TAC visibles via <code>amixer</code>
E1	Topology simplifiée + ALSA low-lat Linux : retirer mixer16/deinterleave/interleave, PCM 1 → SAI7 TX direct, MMAP + SCHED_FIFO + mlockall sur le loopback de test	latence boucle ALSA → DSP play → SAI loopback PCB → DSP cap → ALSA mesurée < 10 ms, 0 xrun sur 60 s
E2	Pipe cap : remplacer <code>eq_iir</code> par <code>multiband_drc</code> (8 ch multi-blob, patch state arrays)	8 multibandes indép vérifiables, latence E1 préservée
E3	Pipe play : strips OUT <code>multiband_drc</code> → <code>pga</code> (8 ch indép) — drc final retiré après diag tic tic	8 voies play indép paramétrables, audio OK, latence préservée
E4 ✓	Tap IN brut (PIPE 1) : <code>apply-npu-tap-dt.py</code> refactoré 2 carves + 2 nodes, module multi-instance via prop DT <code>device-name</code> , hook firmware <code>dai_dma_cb</code> capture, <code>/dev/imx-audio-tap-in</code> + <code>/dev/imx-audio-tap-out</code> exposés	GO 2026-05-11 — tap-in 1.22 MB/s, tap-out V3.2.2 non régressé, loopback E3 préservé

ÉTAPE	OBJECTIF	CRITÈRE GO
E5 ✓	Tap OUT post-FX (PIPE 2) : plomberie livrée en E4 (refactor dual-tap), validation empirique E5	GO 2026-05-11 — modulation PGA Strip1 -40 dB visible exactement sur tap-out, tap-in/-out simultanés OK
E6.a ✓	USB gadget UAC2 8×8 isolé (configs + systemd, libcomposite + usb_f_uac2 builtin)	GO 2026-05-11 — bidir validé : PC→board sine 880 -4.4 dBFS, board→PC sine 440 -6 dBFS sur 8 voies, format S32_LE 48 kHz négocié high-speed, 0 régression DSP
E6.b ✓	Téléphone 2×2 (snd-aloop simulé, faute de modem hardware)	GO 2026-05-11 — card 10 Phone , sine 1 kHz aloop bidir préservé -6 dBFS
E6.c ✓	Routing ALSA paire-à-paire (alsa-route-bridge déclaratif via alsaloop)	GO 2026-05-11 — route E2E DSP cap → UAC2 → PC arecord validée (4.6 MB/3 s, débit nominal). PipeWire dispo en réserve
E6.d ✓ MVP	Mixer console DAW SW (mixer-pro daemon C) — 26 in × 18 out, 4 bus FX stéréo + sends, socket JSON /run/mixer-pro.sock	GO MVP 2026-05-11 — matrice précise (voies non routées = -inf dB), 48 kHz steady, latence ALSA interne 8 ms (mesurée snd_pcm_delay)
E6.e ✓ MVP	4 effets natifs C sur les bus FX : compressor, reverb Schroeder, delay, EQ 3-band biquad. set_fx_param via socket JSON	GO MVP 2026-05-11 — vtable fx_engine_t (prêt LV2 futur), 8 params modifiés en live OK, routage produit signal (-92 dB vs -inf sans). Validation perceptuelle non mesurée
E6.f ✓ Diagnostic	Profiling concret via clock_gettime exposé dans get_state JSON (prof_cap_us , prof_mix_us , prof_play_us , prof_iter_us)	Diagnostic 2026-05-11 — Effets PAS le hotspot : mix 4 effets actifs = 473 µs (24 % budget) ; le coupable = snd_pcm_readi/writei DSP (512 ms par cycle = recover SOF IPC). → E6.g = retrait snd_pcm_link + 3-thread + lockfree ring buffers (kernel a déjà CONFIG_PREEMPT=y , PREEMPT_RT non critique)
E6.g ✓	Refactor mixer-pro : retrait snd_pcm_link + 2 threads (audio cap+mix / play DSP) + ring SPSC 32 périodes	GO 2026-05-11 — 48 288 Hz steady (100.6 % nominal, vs 36 % avant) avec 4 bus FX actifs, 0 xrun steady , latence ALSA 8 ms. Latence ring +58 ms (trade-off design, optim possible E6.h). Total E2E mixer ~66 ms
E6.h ✓	Optim latence : nanosleep → eventfd + ring 32 → 8 périodes	GO 2026-05-11 — Latence E2E mixer 14 ms (vs 66 ms E6.g), 48 224 Hz steady, 0 xrun. E2E pipeline complet ~20 ms (vs 72 ms). ring_fill 288-384 stable, ring_drops bornés à init

ÉTAPE	OBJECTIF	CRITÈRE GO
E7 ✓	GUI HTTP V7.0 : daemon C <code>mixer-gui-http</code> (libmicrohttpd) + frontend Alpine.js + Tailwind CDN. Backend REST <code>/health</code> , <code>/api/state</code> , <code>/api/cmd</code> bridging <code>/run/mixer-pro.sock</code> JSON	GO 2026-05-11 — commit <code>079d3ddb</code> , POST <code>set_send/master/fx_bus/reset_fx/set_mute</code> OK
E7.1 ✓	Peak meters + SSE streaming : <code>peak_in/out/fx</code> atomic post-mix + <code>/api/stream</code> SSE 30 Hz chunked callback, frontend EventSource binding meter-fill -60..0 dBFS	GO 2026-05-11 — commit <code>d055b946</code> , <code>prof_iter_us</code> 1797 μ s (gate < 1980), <code>xrun=0</code> , vumètres validés user
E7.2 ✓	UI premium "Apple-class" : layout groupé DSP / UAC2 / Phone / Bus FX / Master, faders DAW-style verticaux, dark glassmorphism	GO — intégré dans la chaîne de commits E7.3a → E7.4
E7.3 ✓	Panels effets DSP complets : pour chaque bus FX (compressor/reverb/delay/EQ) tous params (threshold, ratio, attack, release, makeup, size, damp, wet, time, feedback, freq L/M/H, gain L/M/H, Q) exposés en sliders + modal d'édition	GO — commit <code>61849c36</code>
E7.4 ✓	Effets TAC5212 + DSP DRC editor : 24 biquads RBJ par TAC × 4 TACs + 6 paged-blob effets par TAC (AGC, HPF, DRC, ADSR, Aux Mixer), inline DRC/MULTIBAND_DRC editor per-channel (port Octave <code>drc_gen_coefs.m</code>), crossover LR-style fc Hz éditable, layout 2-col grid + sidebar effect tabs, persistance systemd + endpoint tac-reset	GO 2026-05-12 — bundle <code>45e6592b</code> , 339 kcontrols ALSA, fsl,imx-audio-card switch pour bind 4 TACs, fiche <code>TESTS_V7.0_E7.4.md</code>
E7.5 ✓	4 analyzer taps FFT + scope stéréo : daemon 4× double-buffer ring + <code>analyzer_thread</code> RT prio 60 + radix-2 FFT 1024 inline, 128 bins int8 dB + 64 paires S16 scope ; GUI 4 boîtes 410×~410 px sous outputs, dropdown source (mono / stéréo selon stereo-link)	GO 2026-05-12 — commits <code>4f4e4d0b</code> + <code>4124f97f</code> , <code>prof_iter_us</code> 1708→1959 μ s (+15 %), latence 8 ms inchangée, fiche <code>TESTS_V7.0_E7.5.md</code>

ÉTAPE	OBJECTIF	CRITÈRE GO
E7.6 ✓	Documentation consolidée : fiches TESTS_V7.0_E7.4.md + TESTS_V7.0_E7.5.md , MAJ roadmap §9 ARCHI_V7.0	GO 2026-05-13

8. Patches kernel — audit V6.0 → V7.0

Les patches kernel actuels (`meta-local/recipes-kernel/linux/`) ont été montés pour V3.2.2 / V5.4.1 / V6.0. Audit individuel pour V7.0 : certains restent obligatoires, l'un doit être retiré, un autre adapté.

PATCH / FICHIER	V7.0	ACTION
<code>0001-imx8mp-evk-audio-mipi.patch</code> (board audio + MIPI)	Garder	Patches du board hardware, indépendants V6.0
<code>spdif.cfg</code> · <code>disable-at24.cfg</code>	Garder	Hors scope audio principal, peu coûteux
SOF imx-probes (<code>imx-probes.c</code> , <code>apply-imx-probes.py</code> , <code>sof-imx-probes.cfg</code>)	Garder	Debug auxiliaire, V7.0 utilise debugfs principalement mais SOF Probes peut servir
TAC5212 driver (<code>tac5212.c/h</code> , <code>apply-tac5212-dt.py</code> , <code>tac5212.cfg</code>)	Obligatoire	Sans ça, pas d'audio du tout
<code>apply-npu-tap-dt.py</code> — V7.0-E4 : 2 reserved-memory <code>tap_in_buffer@94270000</code> + <code>tap_out_buffer@942B0000</code> (256 KB no-map chaque) + 2 nodes <code>imx_audio_tap_in/out</code>	OK V7.0-E4	1 module kernel multi-instance (prop DT <code>device-name</code>), 1 hook firmware bi-directionnel
<code>apply-sdram2-dt.py</code> (8 MB @ <code>0xA0000000</code> , DSP-only)	Évaluer	Le mixer16 (utilisateur principal) est retiré, mais <code>multiband_drc</code> + <code>drc</code> blobs 8×N peuvent réclamer la mémoire. Confirmer empiriquement en E2/E3
<code>apply-v6-always-on.py</code> (K0+K1+K2+K4+K5 ASoC SOF : token <code>SOF_TKN_PIPE_ALWAYS_ON</code> , IPC <code>SOF_IPC_TPLG_PIPE_TRIGGER</code> , struct <code>sof_ipc_pipe_trigger</code> , <code>always_on</code> dans widget, helper <code>sof_ipc3_send_pipe_trigger</code> , boucle de trigger <code>PRE_START</code> + <code>START</code>)	RETIRER	V6.0 only. V7.0 a des PCM HOST anchors → start standard ALSA, pas de <code>PIPE_TRIGGER</code> firmware-side. À retirer dès E0

ACTION E0 Retirer `apply-v6-always-on.py` de `linux-imx_%.bbappend` (lignes `SRC_URI += "file://apply-v6-always-on.py"` et l'appel `python3 apply-v6-always-on.py` dans `do_patch:append`). Supprimer le fichier source. Vérifier que le kernel build sans cette dépendance et que les fichiers `tokens.h` , `header.h` , `topology.h` , `sof-audio.h` , `ipc3-topology.c` sont restaurés à leur état upstream (le purge interne du script aide mais à vérifier).

9. Diagnostics mailbox

Lecture via `/sys/kernel/debug/sof/debug` (jamais `devmem`, DSP SRAM non mappée userspace).

Chaque diagnostic a une plage d'adresses unique (mémoire

`feedback_unique_mailbox_addresses.md`).

ADRESSE	COMPTEUR	SIGNIFICATION
0x500	marker 0xCAFE0420	sdma_set_config block run au moins une fois
0x504	sdma_set_config calls	nombre total de configs par boot
0x510 – 0x52C	sdma_chan_type[0..7]	type DMA par channel (0 = AP2AP, 3 = SHP2MCU, 4 = MCU2SHP)
0x530 – 0x54C	hw_event[0..7]	handshake (12 = SAI7 RX, 13 = SAI7 TX, -1 = sw-trig)
0x550 – 0x56C	direction[0..7]	sens DMA configuré
0x570 / 0x574	pipe_task body counter	doit être > 0 sur les 2 pipelines actives
0x600 – 0x68C	sdma_copy + dai_dma_cb par direction	trafic effectif des copies DMA
E4/E5	nouveaux compteurs taps	adresses à définir, jamais réutiliser celles ci-dessus

10. Risques identifiés

Cinq points de friction potentiels, avec leur mitigation. Aucun n'est bloquant mais chacun mérite une vérification empirique au moment de son étape.

RISQUE	PROBABILITÉ	MITIGATION
<code>multiband_drc</code> SOF stock pas multi-instance ready	Haute	Patch state arrays + multi-blob comme <code>drc</code> D3 (E5.e.2-D3)
2 NPU taps consomment trop de bande passante DDR	Moyenne	reserved-memory séparées, mesure SDMA bandwidth E5
ALSA low-latency casse capabilities Ardour	Faible	Sprint dédié post-E6, isolation <code>mlockall</code> via systemd
<code>drc</code> cap + <code>drc</code> play simultanés — conflit ABI	Moyenne	Patch déjà multi-instance, à re-tester sur 2 pipes
Sans tap brut, NPU pourrait apprendre sur signal traité (biais)	Variable	C'est exactement la raison des 2 taps

11. Hors-scope V7.0

Projets parallèles ou suites possibles, listés explicitement pour cadrer V7.0 sans inflation.

PROJET AVAL

E8 — GUI v2 (FFT + ML monitoring)

Évolution du GUI test V7.0 (E7) avec FFT NPU tap + FFT voie sélectionnée + visualisations ML en direct. Mémoire `project_e8_gui_realtime.md`. Démarre après V7.0 GO + premiers modèles NPU.

USERLAND

Send effects (réverb / delay / sidechain)

Le GUI de test V7.0 (livrable, étape E7) couvre **mixer + réglages des effets DSP/TAC**. Les **send effects** userspace plus poussés (réverb, delay, sidechain inter-voies) sont post-V7.0.

MODÈLE ML

Code NPU (Vela / TFLite)

Les modèles consommant `tap-raw` et `tap-fx` sont un projet à part. V7.0 fournit la plomberie, pas les inférences.

BRANCHES ARCHIVE

V6.0 always-on DAI-to-DAI

La branche `feature/v6-always-on-async` reste en l'état pour archive. Ré-activable plus tard si SOF upstream introduit un support no-host natif.

12. Plan de développement complet

Feuille de route détaillée pour V7.0 — 8 étapes, chaque étape produit un tag git `v7.0-e<n>`, une fiche de test `TESTS_V7.0_E<n>.md` avec liste exhaustive des tests à exécuter avant de passer à l'étape suivante. Aucun saut d'étape. Critère GO global = test utilisateur OUI sur audio + latence < 10 ms.

12.1 Vue d'ensemble

ÉTAPE	TAG GIT	LIVRABLE PRINCIPAL	FICHE TEST	PRÉALABLE
E0	v7.0-e0	Branche + audit kernel + audit driver TAC + baseline E6.a re-vérifiée	TESTS_V7.0_E0.md	doc V7.0 mergée
E1	v7.0-e1	Topology simplifiée (sans mixer16) + ALSA low-lat < 10 ms	TESTS_V7.0_E1.md	E0 GO
E2	v7.0-e2	multiband_drc CAP 8 ch indép (patch state arrays + multi-blob)	TESTS_V7.0_E2.md	E1 GO
E3	v7.0-e3	Strips OUT play 8 ch (multiband_drc → pga) — drc final retiré (diag tic tic)	TESTS_V7.0_E3.md	E2 GO
E4	v7.0-e4	Tap IN brut + reserved-mem + module kernel + <code>/dev/imx-audio-tap-in</code>	TESTS_V7.0_E4.md	E3 GO
E5	v7.0-e5	Tap OUT post-FX + 2e reserved-mem + <code>/dev/imx-audio-tap-out</code>	TESTS_V7.0_E5.md	E4 GO
E6.a ✓	v7.0-e6a	USB gadget UAC2 8×8 isolé (configfs + systemd)	TESTS_V7.0_E6a.md	E5 GO
E6.b ✓	v7.0-e6b	Téléphone 2×2 (snd-aloop simulé)	TESTS_V7.0_E6b.md	E6.a GO
E6.c ✓	v7.0-e6c	Routing ALSA paire-à-paire (alsa- route-bridge via alsaloop)	TESTS_V7.0_E6c.md	E6.b GO
E6.d ✓ MVP	v7.0-e6d	Mixer-pro console DAW SW (26 in / 4 bus FX / 18 out + socket JSON)	TESTS_V7.0_E6d.md	E6.c GO
E6.e ✓ MVP	v7.0-e6e	4 effets natifs C (compressor/reverb/delay/EQ) + set_fx_param via socket	TESTS_V7.0_E6e.md	E6.d GO

ÉTAPE	TAG GIT	LIVRABLE PRINCIPAL	FICHE TEST	PRÉALABLE
E6.f ✓ Diag	v7.0- e6f	Profiling clock_gettime exposé via socket — hotspot identifié = ALSA, pas les effets	TESTS_V7.0_E6f.md	E6.e GO
E6.g ✓	v7.0- e6g	Refactor 2-thread cap+mix / play + ring SPSC, retrait snd_pcm_link — 48 kHz nominal atteint	TESTS_V7.0_E6g.md	E6.f diag
E6.h ✓	v7.0- e6h	Optim latence ring : eventfd + ring 8 périodes — E2E mixer 14 ms (vs 66 ms)	TESTS_V7.0_E6h.md	E6.g GO
E7 ✓	v7.0- e7	GUI HTTP V7.0 — mixer-gui-http + Alpine.js, REST + SSE 30 Hz	TESTS_V7.0_E7.md	E6.h GO
E7.1 ✓	v7.0- e7.1	Peak meters + SSE streaming temps réel 30 Hz	TESTS_V7.0_E7.1.md	E7 GO
E7.2 ✓	v7.0- e7.2	UI premium "Apple-class" glassmorphism + DAW-style faders	—	E7.1 GO
E7.3 ✓	v7.0- e7.3	Panels effets DSP complets (compressor/reverb/delay/EQ — tous params)	—	E7.2 GO
E7.4 ✓	v7.0- e7.4n	Effets TAC5212 + DSP DRC editor + crossover LR + layout grid + sidebar tabs + tac-reset systemd	TESTS_V7.0_E7.4.md	E7.3 GO
E7.5 ✓	v7.0- e7.5b	4 analyzer taps FFT + goniomètre stéréo (radix-2 1024 inline, 30 Hz)	TESTS_V7.0_E7.5.md	E7.4 GO
E7.6 ✓	—	Documentation consolidée E7.4/E7.5 + MAJ ARCHI roadmap	—	E7.5 GO

FORMAT DES FICHES Chaque TESTS_V7.0_E<n>.md contient : référentiel (commit / branche / firmware md5 / topology md5), travaux exécutés, table des tests (T n .1 → T n .X), résultats observés, log dmesg pertinent, dump amixer scontrols si applicable, mesure latence si applicable, **champ « Test utilisateur OUI / NON »** non-négo, conclusion GO/NO-GO.

12.2 E0 — Baseline + audit (v7.0-e0)

DOMAINE	TRAVAUX
git	Créer branches <code>feature/v7.0-multiband-drc-tap</code> sur SOF (depuis <code>0580b5f14</code>) et yocto. Commit doc <code>ARCHI_V7.0.pdf</code> + <code>md</code>
kernel	Retirer <code>apply-v6-always-on.py</code> (lignes <code>SRC_URI</code> + appel <code>do_patch:append</code> dans <code>bbappend</code> , supprimer <code>.py</code>). Vérifier purge interne du script a bien restauré l'arbre. Build kernel.
driver	Audit <code>tac5212.c</code> : lister les kcontrols ALSA exposés (AGC, HPF, biquads, gain, decim, DRC DAC, limiter, foldback, VAD, tone gen). Comparer à la liste datasheet. Identifier les manquants (à étendre en E2/E3 si bloquant)
firmware	Build SOF firmware E6.a (<code>0580b5f14</code>) sur la nouvelle branche, sign, deploy, vérifier md5
baseline	Re-vérifier audio loopback E6.a (loopback-c userspace) avant tout autre changement

TEST	DESCRIPTION	OUTIL / MÉTHODE	CRITÈRE GO
T0.1	Yocto build <code>imx-image-full</code> sans <code>apply-v6-always-on.py</code>	<code>bitbake imx-image-full</code>	build OK, no error
T0.2	Board boot avec image V7.0-E0	<code>scp</code> Image+dtb, reboot	uname OK, login OK
T0.3	SOF debugfs présente	<code>ls /sys/kernel/debug/sof/</code>	fichiers <code>debug</code> , <code>fw_version</code> présents
T0.4	Audio loopback Linux passthrough (E6.a baseline)	<code>loopback-c</code>	in/out ~47 kfps stable
T0.5	kcontrols TAC visibles côté ALSA	<code>amixer -c softac5212tdm scontrols</code>	liste non vide, AGC/HPF/Vol présents
T0.6	Pas de régression vs E6.a	<code>compare</code> <code>xrun_play</code> et <code>ring_drop</code> avec E6.a	≤ valeurs E6.a
T0.7	Test utilisateur — écoute audio	écoute mics → speakers via loopback userspace	« le son est bon »

12.3 E1 — Topology simplifiée + ALSA low-lat (`v7.0-e1`)

DOMAINE	TRAVAUX
topology	Modifier <code>sof-imx8mp-tac5212-V7.0.m4</code> : retirer <code>mixer16</code> , <code>deinterleave_8</code> , <code>interleave_8</code> , buffers mono. PCM 1 → SAI7 TX direct. Retirer fix <code>copy_seq</code> côté topology si plus déclenché (le code reste).
linux	Configurer <code>loopback-c</code> avec MMAP + <code>SCHED_FIFO</code> (rt-priority 80) + <code>mlockall(MCL_CURRENT MCL_FUTURE)</code> . Période et buffer ALSA réduits (cible 2-3 périodes × 2 ms).
measure	Outil <code>alsa-rtt</code> ou injection sinus + capture & cross-correlation pour mesurer round-trip latency

TEST	DESCRIPTION	OUTIL / MÉTHODE	CRITÈRE GO
T1.1	Topology compile + signature	<code>m4 + alsatplg + west sign</code>	OK
T1.2	Board boot, dmesg pipelines OK	<code>dmesg grep -i pipe</code>	2 pipelines instanciées
T1.3	kcontrols toujours présents	<code>amixer scontrols</code>	list ≥ T0.5
T1.4	Loopback ALSA RT mesuré	<code>alsa-rtt</code> sinus + corrélation	round-trip mesuré, valeur consignée
T1.5	Latence end-to-end < 10 ms	idem T1.4	RTT mesuré < 10 ms
T1.6	0 xrun_play sur 60 s	<code>loopback-c --duration 60</code>	xrun_play=0
T1.7	0 ring_drop sur 60 s	idem T1.6	ring_drop=0
T1.8	Test utilisateur	écoute audio	« son OK, perception rapide »

12.4 E2 — multiband_drc CAP (v7.0-e2)

DOMAINE	TRAVAUX
SOF source	Patcher <code>src/audio/multiband_drc/*</code> pour state arrays par canal + détection multi-blob (modèle <code>drc</code> D3 commit <code>ea984a266</code>). ABI back-compatible (mono/single-blob inchangé).

DOMAINE	TRAVAUX
topology	Remplacer <code>eq_iir(8)</code> par <code>multiband_drc(8)</code> dans pipe cap. Charger 8 blobs distincts (config différenciée par voie).
config blobs	Générer 8 blobs : voie 1 = compresseur agressif, voie 2 = soft, voie 3 = bypass (≈ ratio 1:1), voies 4-8 = variantes. Permet vérification empirique différenciation.

TEST	DESCRIPTION	OUTIL / MÉTHODE	CRITÈRE GO
T2.1	SOF tests unitaires multiband_drc	<code>west build sof-tests</code>	tests passent
T2.2	Build firmware OK	<code>west build + west sign</code>	Reef signature OK
T2.3	Boot + 8 instances multiband_drc	mailbox debug compteur instances	8 instances
T2.4	Configs distinctes appliquées	kcontrol blob get par voie	blobs différents lus
T2.5	Sinus saturant voie 1 → compression	injecter -6 dBFS, mesurer crête sortie	crête limitée, ≠ voie 3 bypass
T2.6	Voie 3 bypass = pas de compression	idem T2.5 sur voie 3	crête = entrée
T2.7	Latence E1 préservée	RTT mesuré	< 10 ms
T2.8	0 xrun sur 60 s	<code>loopback-c</code>	xrun_play=0
T2.9	Test utilisateur — entendre la différence par voie	écoute	« je sens la compression différente »

12.5 E3 — Strips OUT play (v7.0-e3)

DOMAINE	TRAVAUX
topology	Ajouter strips OUT (<code>multiband_drc</code> → <code>pga</code>) en aval de PCM 1, 8 ch indép. drc final retiré en V7.0-E3 (diag tic tic, voir <code>TESTS_V7.0_E3.md</code>). Réintroduction en E3.b avec coeffs voix.
SOF source	Vérifier que <code>drc</code> D3 patché en E5.e.2-D3 supporte 2 instances simultanées (1 cap + 1 play). Patcher si nécessaire (pas attendu).

DOMAINE	TRAVAUX		
config	Blobs play : limiteur dur sur voie 8 (test soft-clip), bypass sur voie 1, compression musique sur voies 2-7		
TEST	DESCRIPTION	OUTIL / MÉTHODE	CRITÈRE GO
T3.1	Build firmware OK	<code>west build + sign</code>	Reef OK
T3.2	Boot, 8 strips OUT instanciées	mailbox debug	8 strips × 3 étages
T3.3	drc cap + drc play simultanés OK	mailbox + audio	pas de conflit, audio passe
T3.4	Configs distinctes par voie play	kcontrol blob get	blobs ≠
T3.5	Sinus saturant play voie 8 → limité	injecter via PCM 1, scope sur SAI TX	écrêtage doux
T3.6	Voie 1 bypass = pas de limite	idem T3.5	signal intact
T3.7	Latence préservée	RTT	< 10 ms
T3.8	0 xrun sur 60 s	<code>loopback-c</code>	xrun_play=0
T3.9	Test utilisateur	écoute play 8 voies différenciées	« je sens les effets play »

12.6 E4 — Tap IN brut (v7.0-e4)

DOMAINE	TRAVAUX
device tree	Adapter <code>apply-npu-tap-dt.py</code> : reserved-memory <code>tap-in@<adresse></code> 256 KB no-map + node <code>imx_audio_tap_in</code> compatible <code>imx, audio-tap</code>
SOF firmware	Hook dans <code>dai_dma_cb</code> capture (cf <code>npu_tap_v1_proposal.md</code>) — copier les samples post-DAI RX, pre-effets vers <code>tap-in</code> rmem. Header avec timestamp.
kernel module	Module <code>imx-audio-tap-in</code> (recette additive dans meta-local) : driver chardev exposant <code>/dev/imx-audio-tap-in</code> avec <code>read()</code> bloquant + <code>mmap()</code> sur la rmem
userspace	Outil de test C : <code>tap-in-dump</code> qui lit <code>/dev/imx-audio-tap-in</code> 1 s 8 ch S32_LE et écrit un .wav

TEST	DESCRIPTION	OUTIL / MÉTHODE	CRITÈRE GO
T4.1	DT compile + reserved-memory visible	<code>cat /proc/device-tree/reserved-memory/</code>	node tap-in présent
T4.2	Module kernel charge OK	<code>modprobe imx-audio-tap-in</code>	OK, pas de oops
T4.3	<code>/dev/imx-audio-tap-in</code> présent	<code>ls /dev/</code>	chardev créé
T4.4	Dump 1 s wave correct	<code>tap-in-dump > out.wav ; aplay out.wav</code>	signal mics audible
T4.5	Signal tap-in == post-TAC pre-DSP-fx	injecter -20 dBFS sur mic, comparer tap-in vs PCM 0	tap-in pré-effets DSP, PCM 0 post-effets DSP
T4.6	Latence préservée	RTT	< 10 ms
T4.7	0 xrun sur 60 s	<code>loopback-c</code>	xrun_play=0
T4.8	Test utilisateur	écoute du dump tap-in vs PCM cap	« je perçois la différence brut/traité »

12.7 E5 — Tap OUT post-FX (v7.0-e5)

DOMAINE	TRAVAUX
device tree	2e reserved-memory <code>tap-out@<adresse></code> 256 KB no-map + node <code>imx_audio_tap_out</code>
SOF firmware	2e hook : post-strips OUT, pre-DAI TX (juste avant <code>dai_dma_cb</code> playback) — copier vers <code>tap-out</code> rmem
kernel module	Module <code>imx-audio-tap-out</code> (similaire E4) → <code>/dev/imx-audio-tap-out</code>
mesure DDR	Mesurer bande passante SDMA cumulée avec les 2 taps actifs (8 ch × 4 octets × 48 kHz × 2 = 3 MB/s, faible)

TEST	DESCRIPTION	OUTIL / MÉTHODE	CRITÈRE GO
T5.1	2 reserved-memory visibles	<code>cat /proc/device-</code>	tap-in + tap-out

TEST	DESCRIPTION	OUTIL / MÉTHODE	CRITÈRE GO
		<code>tree/reserved-memory/</code>	
T5.2	2 modules chargent + 2 <code>/dev/</code>	<code>modprobe ; ls /dev/</code>	2 chardev
T5.3	Dump tap-out 1 s wave	<code>tap-out-dump</code>	signal speaker pré-TAC DAC
T5.4	Tap-out montre la chaîne strips OUT	injecter dans PCM 1 sinus, vérifier compression sur tap-out vs entrée mixer	≠ entrée, ≠ tap-in
T5.5	Bande passante SDMA acceptable	<code>perf trace</code> ou compteur firmware	< 10 % pic SDMA
T5.6	Latence préservée	RTT	< 10 ms
T5.7	0 xrun sur 60 s	<code>loopback-c</code>	xrun_play=0
T5.8	Test utilisateur	écoute tap-out + comparaison tap-in	« les 2 dumps reflètent bien la chaîne »

12.8 E6 — USB gadget + téléphone (v7.0-e6)

DOMAINE	TRAVAUX
kernel	Activer <code>CONFIG_USB_F_UAC2</code> + <code>CONFIG_USB_CONFIGFS_F_UAC2</code> . Configfs 8 ch in / 8 ch out S32_LE 48 kHz
script systemd	Service <code>usb-gadget-audio.service</code> qui crée le gadget au boot
téléphone	Définir interface tél : modem (ofono ?) ou PCM dédié 2 ch / 16 kHz / S16_LE. Sortie/entrée routables ALSA.
mixer	Outil userspace ou config <code>asound.conf</code> : routes N×M cap/play entre les 3 paires de PCMs (DSP TAC, USB, tél)

TEST	DESCRIPTION	OUTIL / MÉTHODE	CRITÈRE GO
T6.1	USB gadget visible PC host	brancher PC host, <code>aplay -l</code>	8 ch in/out 48 kHz

TEST	DESCRIPTION	OUTIL / MÉTHODE	CRITÈRE GO
T6.2	Téléphone PCMs visibles board	<code>aplay -l ;</code> <code>arecord -l</code>	card téléphone listée
T6.3	DSP cap → USB out	route ALSA, écoute PC host	audio mics audible PC
T6.4	USB in → DSP play	jouer .wav PC host, écoute speaker board	audible
T6.5	Tél in → DSP play	route via mixer	audible
T6.6	DSP cap → tél out	route via mixer	audible côté tél
T6.7	Latence USB round-trip	boucle PC host → USB in → DSP → SAI loopback PCB → DSP → USB out → PC host	mesurée et < 25 ms (USB ajoute ~5 ms)
T6.8	Latence DSP préservée	RTT mics → speakers (sans USB ni tél)	< 10 ms inchangé
T6.9	Test utilisateur	3 sources connectées simultanément	« tout est routable »

12.9 E7 — GUI HTTP V7.0 livré (v7.0-e7.6)

Livraison finale : **web GUI HTTP servi par mixer-gui-http** (daemon C libmicrohttpd) avec frontend **Alpine.js + Tailwind via CDN**, plutôt que le plan initial Flutter/Qt6. Choix justifié par la légèreté (~125 KB binaire, 3 MB RAM), le développement itératif rapide et l'accès remote LAN immédiat sans X11/wayland sur la board.

DOMAINE	TRAVAUX LIVRÉS
techno	Daemon C <code>mixer-gui-http</code> (libmicrohttpd, recette <code>meta-local/recipes-audio/mixer-gui-http/</code>) + frontend single-page <code>/var/www/mixer-gui/index.html</code> servi statiquement
backend	Pool 8 threads HTTP, connect-per-request vers <code>/run/mixer-pro.sock</code> . Routes <code>/api/state</code> , <code>/api/cmd</code> , <code>/api/stream</code> SSE 30 Hz, <code>/api/alsa/contents</code> , <code>/api/alsa/set</code> , <code>/api/dsp/blob<numid>/raw</code> , <code>/api/dsp/blob/set</code> , <code>/api/tac/reset</code>

DOMAINE	TRAVAUX LIVRÉS
UI sections	Console flex/grid : DSP MICS / USB ASIO IN / PHONE / RETURNS FX (ligne inputs) + DSP PLAY / USB ASIO OUT / PHONE OUT (ligne outputs) + BUS FX SEND (sidebar vertical) + 4 ANALYZER (FFT + scope sous outputs). Sidebar par voie : tabs d'effets sur les groupes (TAC ADC biquads, TAC DAC, PGA, DSP chain incluant DRC editor inline)
effets exposés	24 biquads RBJ par TAC × 4 TACs + 6 paged-blob effets par TAC (AGC, HPF D1, DRC, ADSR, Aux Mixer, AGC Rate). DSP : MULTIBAND_DRC + DRC editor inline per-channel (port Octave <code>drc_gen_coefs.m</code> en JS), crossover Linkwitz-Riley fc Hz éditable, 4 bus FX (compressor / reverb / delay / EQ tous params)
analyseur	4 taps configurables runtime, n'importe quel signal du mixer (mono ou stéréo selon stereo-link). FFT 1024 radix-2 inline daemon (~50 µs/FFT × 30 Hz × 4 = 0.6% CPU), 128 bins dB int8 + 64 paires S16 scope. Canvases FFT 400×180 + goniomètre rotated 45° 180×180 par boîte

ÉTAPE	DESCRIPTION	FICHE	COMMIT
E7	GUI HTTP + REST de base + frontend Alpine.js	—	079d3ddb
E7.1	Peak meters + SSE 30 Hz	TESTS_V7.0_E7.1.md	d055b946
E7.2/3	UI premium glassmorphism + panels FX bus complets	—	61849c36
E7.4	TAC effects + DSP DRC editor + crossover + layout + sidebar tabs + tac-reset systemd	TESTS_V7.0_E7.4.md	45e6592b
E7.5	4 analyzer taps FFT + scope stéréo	TESTS_V7.0_E7.5.md	4f4e4d0b + 4124f97f
E7.6	Documentation consolidée + roadmap MAJ	—	18aa700e

12.10 Contenu type des fiches TESTS_V7.0_E<n>.md

SECTION	CONTENU ATTENDU
En-tête	Date · Statut (DRAFT / GO / NO-GO) · branche · commit SOF · firmware md5 · topology md5 · kernel image md5
Référentiel	Phase / Étape / Préalable (réf fiche précédente) / Tag git produit
Travaux exécutés	Liste précise des modifications par domaine (firmware / kernel / topology / userspace) avec liens vers les commits

SECTION	CONTENU ATTENDU
Build & deploy	Commandes utilisées (<code>west build</code> , <code>west sign</code> , <code>scp</code> , <code>systemctl reboot</code>) + md5 attendus + dmesg attendu
Tests automatisés	Tableau T n .X avec résultat OK / FAIL / N/A + valeur mesurée (ms, fps, dB, etc.)
Logs & mailbox	Extrait dmesg pertinent + dump <code>/sys/kernel/debug/sof/debug</code> avec interprétation (compteurs critiques)
Mesure latence	Si applicable : valeur RTT, méthode, conditions (sinus 1 kHz, période ALSA, etc.)
Test utilisateur	Champ OUI / NON + commentaire libre (qualité audio, ressenti, problèmes perçus)
Régression	Comparaison avec la fiche précédente (xrun, ring_drop, latence, kcontrols listés)
Conclusion	GO / NO-GO + raison + actions correctives si NO-GO
Annexes	captures d'écran si GUI, .wav samples, fichiers de config, blob configs, screenshots scope

RÈGLE D'OR Aucune étape ne passe à la suivante tant que **tous les tests Tn.X sont OK + champ « Test utilisateur OUI »** sur la fiche. NO-GO = retour analyse + investigation critic, pas de saut. Cf mémoire `feedback_test_fiches.md` .

13. Décision de branchage

Tous les repos forkent depuis E6.a (commit `0580b5f14`) sur une nouvelle branche dédiée V7.0. La branche V6.0 est conservée mais inactive.

REPO	BRANCHE SOURCE	NOUVELLE BRANCHE V7.0
<code>sof/</code> (submodule)	<code>feature/audio-platform-v2</code> @ <code>0580b5f14</code>	<code>feature/v7.0-multiband-drc-tap</code>
<code>yocto-nxp-debix/</code>	<code>feature/audio-platform-v2</code> (HEAD courant)	<code>feature/v7.0-multiband-drc-tap</code>
<code>meta-local/</code> (recettes tap)	idem yocto	idem yocto

ÉTAT COURANT Working tree SOF revenu à `3c14c8185` (clean), firmware Fix #2+#3 encore sur board (à reflasher dès création de la branche V7.0). Doc V7.0 prête à committer.